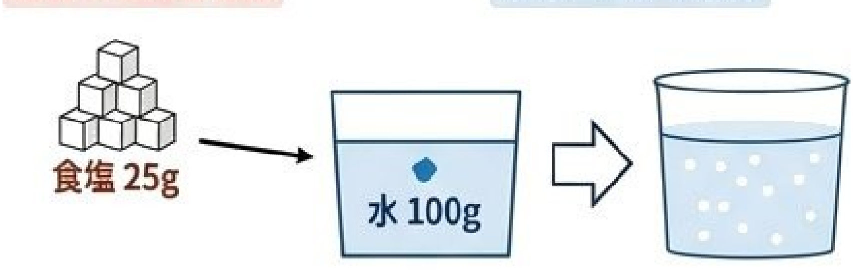
05 水溶液の性質　溶質・溶解度・再結晶・濃度

① 水溶液とは　―溶質・溶媒・溶液と、水溶液の特徴―



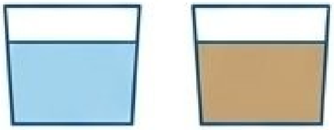
溶液（水溶液）＝溶質＋溶媒＝125g

溶質（ようしつ）
　とけている物質（例：食塩）

溶媒（ようばい）
　とかしている液体（例：水）

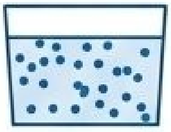
溶液＝溶質＋溶媒
　溶媒が水のとき「水溶液（ようえき）」
※　とけても質量は消えない

① 透明（色つきもOK）



青い硫酸銅水溶液もOK

② どこも濃さが同じ



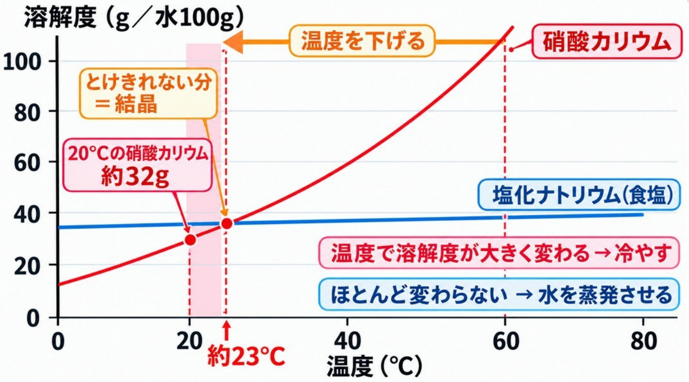
均一（きんいつ）
時間がたっても
下にたまらない

水溶液かどうかの見分け方

- すき通っている（透明）か
- 色がついていても透明なら　OK
- 時間がたっても下にたまらないか

泥水・牛乳はにごっている
→ 水溶液ではない

② 溶解度と再結晶



溶解度＝水　100g　にとける最大の質量〔　g　〕
飽和水溶液＝限界までとかした水溶液
結晶＝規則正しい形をした純粋な固体

① 温度を下げる（冷やす）

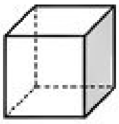
硝酸カリウム・ミョウバン

溶解度が温度で
大きく変わる物質

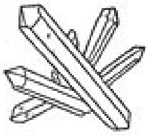
② 水を蒸発させる

塩化ナトリウム（食塩）

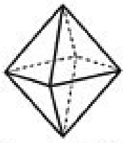
溶解度が温度で
ほとんど変わらない物質



塩化ナトリウム
（立方体）



硝酸カリウム
（針状）



ミョウバン
（正八面体）

③ 質量パーセント濃度

濃度〔%〕＝ 溶質　÷　溶液　× 100

質量パーセント濃度（のうど）[%]

$$濃度=\frac{溶質の質量\,[g]}{溶液の質量\,[g]}\times 100$$

（溶質＋溶媒）

しお÷（水＋しお）×100

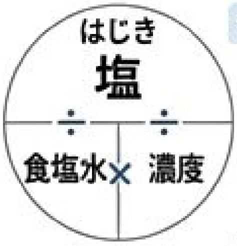
例：食塩25gを水100gにとかす

$$\frac{25}{100+25}\times 100$$

$$=20\%$$

分母は「水」ではなく「食塩水」！

塩の量を求める
とけている塩の量を求めるとき



塩＝食塩水×濃度

例：10%の食塩水 200g

200×0.1＝20g

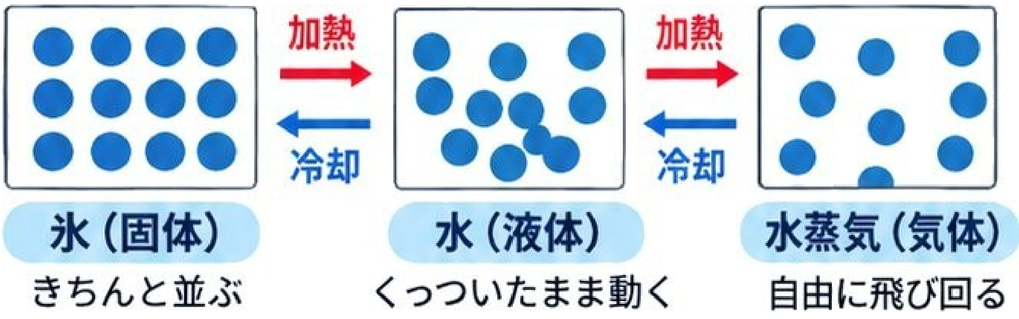
水は 200−20＝180g

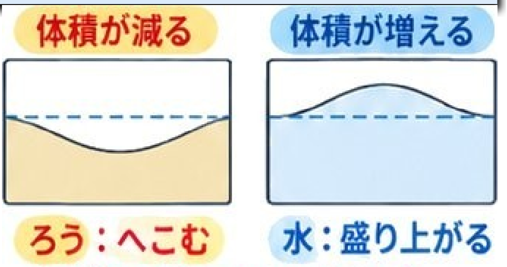
かくすと式が見える

入試のポイント
溶液＝溶質＋溶媒。濃度の分母は「水」ではなく「溶液」
再結晶：硝酸カリウム→冷やす／食塩→水を蒸発させる

05 状態変化　三態・融点と沸点・蒸留

① 状態変化　—粒子の並び方が変わるだけ—


加熱
冷却
加熱
冷却
氷（固体）
きちんと並ぶ
水（液体）
くっついたまま動く
水蒸気（気体）
自由に飛び回る

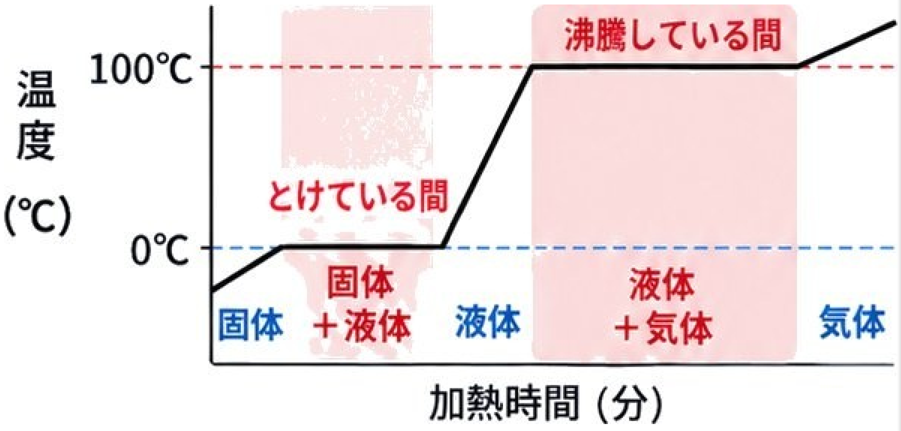

体積が減る
体積が増える
ろう：へこむ
水：盛り上がる

氷が水に浮く＝氷の密度が水より小さいから（例外）

・状態変化（じょうたいへんか）では 質量は変わらない／体積は変わる（ふつうは 固体＜液体＜気体 の順に大きい）

・水は例外：液体→固体（氷）になると体積が増える → 氷は水に浮く

② 融点・沸点・凝固点



用語（水の場合）

融点＝固体がとけ始める温度（　0℃　）

　変化の名前：融解（ゆうかい）

凝固点＝液体が固まる温度（　0℃　）

　純粋な物質では 融点 ＝ 凝固点

沸点＝液体が沸騰する温度（　100℃　）

グラフが平ら＝　2　つの状態が混ざる

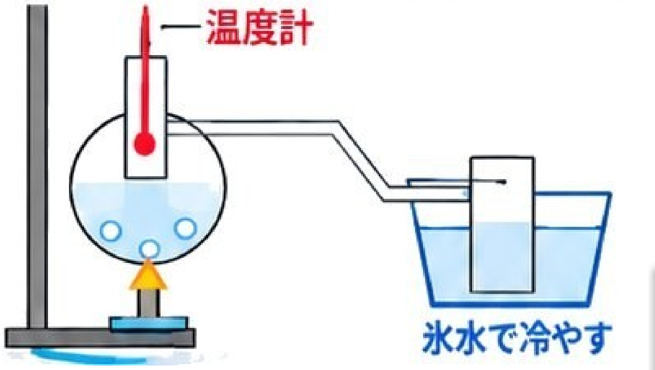
純物質…融点・沸点が決まっていて
　　　平らな所ができる

混合物…平らな所がはっきりしない

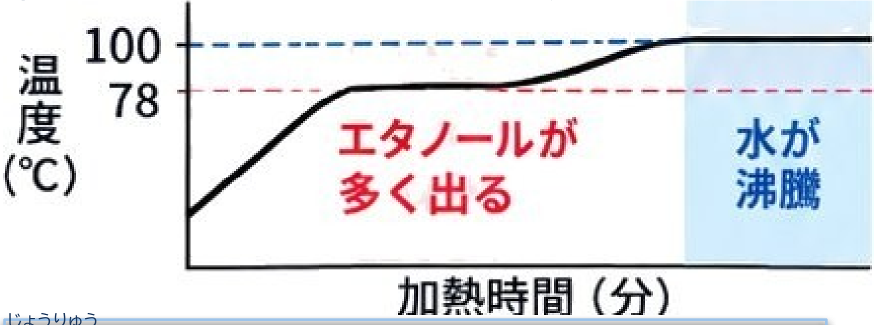
③ 蒸留と分留　—沸点のちがいで分ける—

①　蒸留の実験装置

沸騰石を入れる／温度計の球は枝の高さ



②　水とエタノールの混合物を加熱



蒸留（じょうりゅう）＝液体を熱して気体にし、冷やして液体にもどす

分留＝沸点のちがいで混合物を分けること
　（例：石油から灯油・ガソリン）

④ 状態変化の名前　※固体⇔気体に直接変わるのは昇華（例：ドライアイス）

変化の向き	固体 → 液体	液体 → 固体	液体 → 気体	気体 → 液体
名前	融解（ゆうかい）	凝固（ぎょうこ）	蒸発・気化	凝縮（ぎょうしゅく）
例	氷がとけて水に	水がこおって氷に	せんたく物がかわく	コップに水てき

入試のポイント

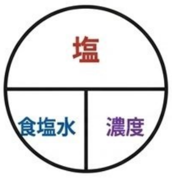
状態変化で質量は変わらない・体積は変わる（水は氷で体積が増える）

グラフの平らな部分＝融点・沸点。記述「固体と液体が混ざっている」

蒸留では沸点の低いエタノール（　78℃　）が先に多く出る

補強　質量パーセント濃度の計算と溶解度曲線の読み方

❶ 基本　―「塩の量」に注目する／ 10 %は 0.1 に直す―



指でかくす

塩＝食塩水 × 濃度

食塩水＝塩 ÷ 濃度

濃度＝塩 ÷ 食塩水

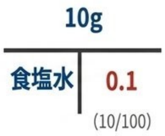
10%→0.1 に直してから計算する

例：食塩 10g・濃度 10%→食塩水と水は？

① 食塩水＝塩 ÷ 濃度＝10 ÷ 0.1＝100g

② 水＝食塩水 − 塩＝100 − 10＝90g

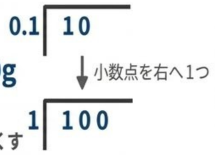
① 「10 ÷ 0.1」の計算のしかた



10g
食塩水
0.1
(10/100)

$$食塩水 = \frac{10}{0.1} = \frac{100}{1} = 100g$$

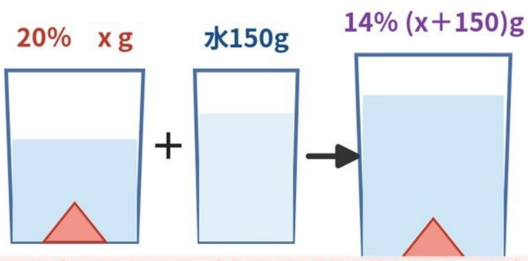
分母・分子を10倍して、分母の小数をなくす



0.1
10
小数点を右へ1つ
1
100

❷ パターン① 水を加えてうすめる ―塩の量は変わらない―

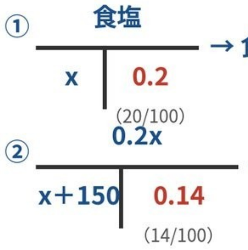
問：20%の食塩水に水150gを足すと14%。もとの食塩水は何g？



20%　x g
水150g
14% (x＋150)g

塩の量は変わらない！（水を足しても塩はふえない）

計算のしかた（塩の量で式を立てる）



①
食塩
x
0.2
(20/100)
②
0.2x
x＋150
0.14
(14/100)

→ 食塩＝0.2x

→ 食塩＝0.14(x＋150)

$0.2x = 0.14(x+150)$　↓両辺を100倍

$20x = 14(x+150)$

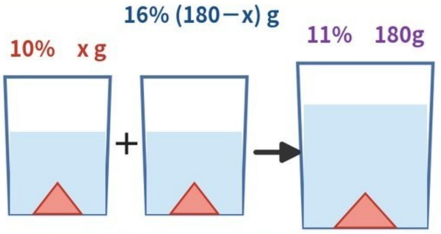
$20x = 14x + 2100$

$6x = 2100$

$x = 350g$

❸ パターン② 食塩水どうしを混ぜる ―塩 ＋ 塩 ＝ 塩(連立方程式)―

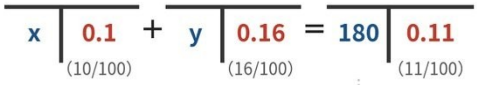
問：10%と16%を混ぜて11%が180g。10%の食塩水は何



16% (180−x) g
10%　x g
11%　180g

塩 ＋ 塩 ＝ 塩　（全部で180gだから、16%は 180−x）

計算のしかた（連立方程式で解く）



x
0.1
(10/100)
＋
y
0.16
(16/100)
＝
180
0.11
(11/100)

10% x g ＋ 16% y g ＝ 11% 180g

食塩水の式

$x + y = 180$ …①

食塩の式

$0.1x + 0.16y = 180 \times 0.11$

$10x + 16y = 1980$　(100倍)

$5x + 8y = 990$ …②(÷2)

②−①×5 で x を消す

$$\begin{array}{rl} & 5x + 8y = 990 \\ -) & 5x + 5y = 900 \\ \hline & 3y = 90 \end{array}$$

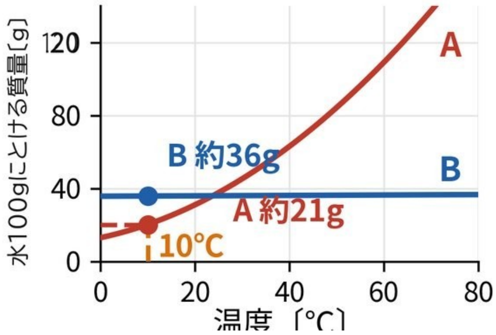
$3y = 90 \rightarrow y = 30$

$x = 180 - 30 = 150$

10%→150g

16%→30g

❹ 溶解度曲線の読み方 ― A ＝硝酸カリウム／ B ＝塩化ナトリウム(食塩)―

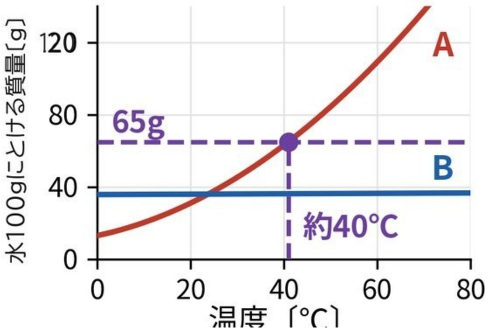


① たてに読む(温度→量)

10℃ でとける量は？

A 約 21g ／ B 約 36g

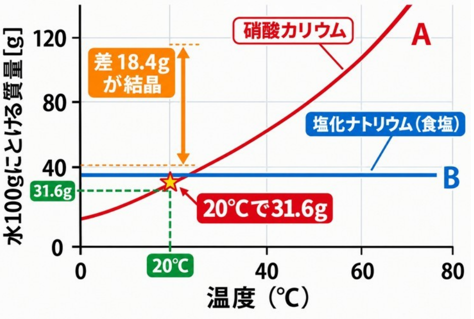
飽和水溶液＝ 100 ＋とけた量



② よこに読む(量→温度)

65g が結晶になり始める温度は？

65g の線を引く → A の線とぶつかる所 → 約 40℃



③ 引き算(出る結晶の量)

水 100g に 50g とかし、20℃ まで冷やすと何 g 出る？

50 − 31.6 ＝ 18.4g

結晶＝入れた量 − とける量

入試のポイント

塩＝食塩水 × 濃度　食塩水＝塩 ÷ 濃度　水＝食塩水−塩

うすめる·混ぜる問題は必ず「塩の量」で式を立てる

結晶の量＝入れた量−その温度でとける量(水が 100g でなければ比で直す)